Feuille d'exercices du chapitre 1 : fonctions polynomiales du second degré

Identifier des fonctions polynomiales du second degré

Exercice n° 1. ♠ Préciser pour chacune des expressions suivantes si elle est une fonction polynomiale du second degré et si oui, donner la valeur de chacun de ses coefficients a, b et c.

1. $f(x) = 4x^2 - 2x + 6$
   L'expression $f(x) = 4x^2 - 2x + 6$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, donc f **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

   $\boxed{a = 4}$ $\boxed{b = -2}$ $\boxed{c = 6}$

2. $g(x) = x^2 + 4$
   Pour tout réel x, on peut écrire $g(x) = x^2 + 4 = 1x^2 + 0x + 4$. Cette expression est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, donc g **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

   $\boxed{a = 1}$ $\boxed{b = 0}$ $\boxed{c = 4}$

3. $h(t) = -3t - \dfrac{1}{2} + t^2$
   Pour tout réel t, en ordonnant les termes, on obtient $h(t) = t^2 - 3t - \dfrac{1}{2}$. Cette expression est de la forme $at^2 + bt + c$ avec $a \neq 0$, donc h **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

   $\boxed{a = 1}$ $\boxed{b = -3}$ $\boxed{c = -\dfrac{1}{2}}$

4. $i(x) = (x - 3)(x + 5)$
   Pour tout réel x, on développe :

   $$\begin{aligned} i(x) &= (x - 3)(x + 5) \\ &= x^2 + 5x - 3x - 15 \\ &= x^2 + 2x - 15 \end{aligned}$$

   Cette expression est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, donc i **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

   $\boxed{a = 1}$ $\boxed{b = 2}$ $\boxed{c = -15}$

5. $j(x) = (x + 5)^2$
   Pour tout réel x, on développe :

   $$\begin{aligned} j(x) &= (x + 5)^2 \\ &= x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 \\ &= x^2 + 10x + 25 \end{aligned}$$

   $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Cette expression est de la forme ax^2+bx+c avec $a \neq 0$, donc j **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

$$\boxed{a=1} \qquad \boxed{b=10} \qquad \boxed{c=25}$$

6. $k(t) = t+9$
   Pour tout réel t, l'expression $k(t) = t+9$ ne contient pas de terme en t^2 : k est une fonction affine. Donc k **n'est pas une fonction polynomiale du second degré**.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Préciser pour chacune des expressions suivantes si elle est une fonction polynomiale du second degré et si oui, donner la valeur de chacun de ses coefficients a, b et c.

1. $f(x) = 2(x-1)^2+3x-x^2$
   Pour tout réel x, on développe et on réduit :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x-1)^2+3x-x^2 \\ &= 2\left(x^2-2x+1\right)+3x-x^2 \qquad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2 \\ &= 2x^2-4x+2+3x-x^2 \\ &= x^2-x+2 \end{aligned}$$

   Cette expression est de la forme ax^2+bx+c avec $a \neq 0$, donc f **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

$$\boxed{a=1} \qquad \boxed{b=-1} \qquad \boxed{c=2}$$

2. $g(x) = \dfrac{1}{2}x(x-4)+2x+1$
   Pour tout réel x, on développe et on réduit :

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{2}x(x-4)+2x+1 \\ &= \frac{1}{2}x\times x-\frac{1}{2}x\times 4+2x+1 \\ &= \frac{1}{2}x^2-2x+2x+1 \\ &= \frac{1}{2}x^2+1 \end{aligned}$$

   Cette expression est de la forme ax^2+bx+c avec $a \neq 0$, donc g **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

$$\boxed{a=\frac{1}{2}} \qquad \boxed{b=0} \qquad \boxed{c=1}$$

3. $h(x) = x(x-2+\dfrac{1}{x})$
   Le quotient $\dfrac{1}{x}$ n'existe que pour $x \neq 0$, donc $h(x)$ n'est pas défini en 0. Pour tout réel $x \neq 0$, on a bien $h(x) = x^2-2x+1$, mais une fonction polynomiale du second degré est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. Donc h **n'est pas une fonction polynomiale du second degré**.

4. $i(x) = x^2 + \sqrt{2}x - \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

   L'expression $i(x) = x^2 + \sqrt{2}x - \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, donc i **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

   $$\boxed{a = 1} \qquad \boxed{b = \sqrt{2}} \qquad \boxed{c = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

5. $j(t) = \dfrac{(t+1)^2 - (t+1)}{3}$

   Pour tout réel t, on développe le numérateur :

   $$\begin{aligned} j(t) &= \frac{(t+1)^2 - (t+1)}{3} \\ &= \frac{t^2 + 2t + 1 - t - 1}{3} \qquad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ &= \frac{t^2 + t}{3} \\ &= \frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t \end{aligned}$$

   Cette expression est de la forme $at^2 + bt + c$ avec $a \neq 0$, donc j **est une fonction polynomiale du second degré**. Ses coefficients sont :

   $$\boxed{a = \frac{1}{3}} \qquad \boxed{b = \frac{1}{3}} \qquad \boxed{c = 0}$$

6. $k(t) = t(t+2) + 1 - t^2$

   Pour tout réel t, on développe et on réduit :

   $$\begin{aligned} k(t) &= t(t+2) + 1 - t^2 \\ &= t^2 + 2t + 1 - t^2 \\ &= 2t + 1 \end{aligned}$$

   Le terme en t^2 disparaît : k est une fonction affine. Donc k **n'est pas une fonction polynomiale du second degré**.

Coordonnées du sommet, forme canonique

animation

Exercice n° 3. ♠ Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 30x + 83$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.

   La fonction f est définie par $f(x) = 3x^2 - 30x + 83$, avec $a = 3$, $b = -30$ et $c = 83$. Le sommet $S(\alpha\,;\,\beta)$ de la parabole a pour abscisse

   $$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{b}{2a} \\ &= -\frac{-30}{2 \times 3} \\ &= \frac{30}{6} \\ &= 5 \end{aligned}$$

et pour ordonnée

$$\begin{aligned}\beta &= f(5)\\ &= 3\times 5^2 - 30\times 5 + 83\\ &= 3\times 25 - 150 + 83\\ &= 75 - 150 + 83\\ &= 8\end{aligned}$$

$$\boxed{S(5\,;\,8)}$$

Le sommet de la parabole a pour coordonnées $(5\,;\,8)$.

2. En déduire la forme canonique de f.
   La forme canonique de f s'écrit $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$. Avec $a = 3$, $\alpha = 5$ et $\beta = 8$, on obtient, pour tout réel x :
   $$\boxed{f(x) = 3(x-5)^2 + 8}$$

3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
   Le coefficient $a = 3$ est strictement positif, donc la parabole est tournée vers le haut. Ainsi, f **admet un minimum**, égal à $\beta = 8$ et atteint en $x = \alpha = 5$.

4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
   Le coefficient $a = 3$ est strictement positif, donc f est décroissante sur $]-\infty\,;\,5]$ puis croissante sur $[5\,;\,+\infty[$, et son minimum vaut $f(5) = 8$.

x	$-\infty$		5		$+\infty$
f		$\searrow$	8	$\nearrow$	

5. Le point $M(3\,;50)$ appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier.
   On calcule l'image de 3 par f :

$$\begin{aligned}f(3) &= 3\times 3^2 - 30\times 3 + 83\\ &= 27 - 90 + 83\\ &= \boxed{20}\end{aligned}$$

   Or $20 \neq 50$, donc **le point $M(3\,;\,50)$ n'appartient pas à la courbe représentative de f.**

Exercice n° 4. ♠ Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = -t^2 - 8t + 15$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant g.
   La fonction g est définie par $g(t) = -t^2 - 8t + 15$, avec $a = -1$, $b = -8$ et $c = 15$. Le sommet $S(\alpha\,;\,\beta)$ de la parabole a pour abscisse

$$\begin{aligned}\alpha &= -\frac{b}{2a}\\ &= -\frac{-8}{2\times(-1)}\\ &= -\frac{-8}{-2}\\ &= -4\end{aligned}$$

et pour ordonnée

$$\begin{aligned}\beta &= g(-4)\\ &= -(-4)^2 - 8\times(-4) + 15\\ &= -16 + 32 + 15\\ &= 31\end{aligned}$$

$$\boxed{S(-4\,;\,31)}$$

Le sommet de la parabole a pour coordonnées $(-4\,;\,31)$.

2. En déduire la forme canonique de g.
   La forme canonique de g s'écrit $g(t) = a(t-\alpha)^2 + \beta$. Avec $a = -1$, $\alpha = -4$ et $\beta = 31$, on obtient, pour tout réel t :
   $$\boxed{g(t) = -(t+4)^2 + 31}$$

3. La fonction g admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
   Le coefficient $a = -1$ est strictement négatif, donc la parabole est tournée vers le bas. Ainsi, g **admet un maximum**, égal à $\beta = 31$ et atteint en $t = \alpha = -4$.

4. Dresser le tableau de variations de la fonction g.
   Le coefficient $a = -1$ est strictement négatif, donc g est croissante sur $]-\infty\,;\,-4]$ puis décroissante sur $[-4\,;\,+\infty[$, et son maximum vaut $g(-4) = 31$.

t	$-\infty$		-4		$+\infty$
g		$\nearrow$	31	$\searrow$	

5. Le point $M(-1\,;24)$ appartient-il à la courbe représentative de g ? Justifier.
   On calcule l'image de -1 par g :
   $$\begin{aligned}g(-1) &= -(-1)^2 - 8\times(-1) + 15\\ &= -1 + 8 + 15\\ &= \boxed{22}\end{aligned}$$
   Or $22 \neq 24$, donc **le point $M(-1\,;\,24)$ n'appartient pas à la courbe représentative de g.**

Exercice n° 5. ♠ Pour chaque fonction, déterminer sa forme canonique par factorisation.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 7$
   Pour tout réel x :
   $$\begin{aligned}f(x) &= x^2 - 6x + 7\\ &= (x-3)^2 - 9 + 7 \qquad \text{(} (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9 \text{)}\\ &= \boxed{(x-3)^2 - 2}\end{aligned}$$
   La forme canonique de f est $f(x) = (x-3)^2 - 2$.

2. $g(x) = x^2 + 2x - 3$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 + 2x - 3 \\ &= (x+1)^2 - 1 - 3 \qquad (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 \\ &= \boxed{(x+1)^2 - 4} \end{aligned}$$

La forme canonique de g est $g(x) = (x+1)^2 - 4$.

3. $h(t) = t^2 + 11t + 6$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} h(t) &= t^2 + 11t + 6 \\ &= \left(t + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{121}{4} + 6 \qquad \left(t + \tfrac{11}{2}\right)^2 = t^2 + 11t + \tfrac{121}{4} \\ &= \left(t + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{121}{4} + \frac{24}{4} \\ &= \boxed{\left(t + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{97}{4}} \end{aligned}$$

La forme canonique de h est $h(t) = \left(t + \dfrac{11}{2}\right)^2 - \dfrac{97}{4}$.

4. $i(x) = x^2 - 7x + 8$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} i(x) &= x^2 - 7x + 8 \\ &= \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} + 8 \qquad \left(x - \tfrac{7}{2}\right)^2 = x^2 - 7x + \tfrac{49}{4} \\ &= \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} + \frac{32}{4} \\ &= \boxed{\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{17}{4}} \end{aligned}$$

La forme canonique de i est $i(x) = \left(x - \dfrac{7}{2}\right)^2 - \dfrac{17}{4}$.

5. $j(t) = 3t^2 - 12t + 8$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} j(t) &= 3t^2 - 12t + 8 \\ &= 3\left(t^2 - 4t\right) + 8 \qquad \text{on factorise par } a = 3 \\ &= 3\left((t-2)^2 - 4\right) + 8 \qquad (t-2)^2 = t^2 - 4t + 4 \\ &= 3(t-2)^2 - 12 + 8 \\ &= \boxed{3(t-2)^2 - 4} \end{aligned}$$

La forme canonique de j est $j(t) = 3(t-2)^2 - 4$.

6. $k(t) = 5t^2 - 2t - 3$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} k(t) &= 5t^2 - 2t - 3 \\ &= 5\left(t^2 - \frac{2}{5}t\right) - 3 \qquad \text{on factorise par } a = 5 \\ &= 5\left(\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{1}{25}\right) - 3 \qquad \left(t - \tfrac{1}{5}\right)^2 = t^2 - \tfrac{2}{5}t + \tfrac{1}{25} \\ &= 5\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{5}{25} - 3 \\ &= 5\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{1}{5} - \frac{15}{5} \\ &= \boxed{5\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{16}{5}} \end{aligned}$$

La forme canonique de k est $k(t) = 5\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{16}{5}$.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 20x + 4$.

1. Déterminer la forme canonique de f par factorisation.
   Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 20x + 4 \\ &= 2\left(x^2 - 10x\right) + 4 \qquad \text{on factorise par } a = 2 \\ &= 2\left((x-5)^2 - 25\right) + 4 \qquad (x-5)^2 = x^2 - 10x + 25 \\ &= 2(x-5)^2 - 50 + 4 \\ &= \boxed{2(x-5)^2 - 46} \end{aligned}$$

   La forme canonique de f est $f(x) = 2(x-5)^2 - 46$.
2. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.
   La forme canonique $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ s'écrit ici $f(x) = 2(x-5)^2 - 46$, donc $\alpha = 5$ et $\beta = -46$:

$$\boxed{S(5\,;\,-46)}$$

   Le sommet de la parabole a pour coordonnées $(5\,;\,-46)$.
3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
   Le coefficient $a = 2$ est strictement positif, donc la parabole est tournée vers le haut. Ainsi, f **admet un minimum**, égal à $\beta = -46$ et atteint en $x = \alpha = 5$.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
   Le coefficient $a = 2$ est strictement positif, donc f est décroissante sur $]-\infty\,;\,5]$ puis croissante sur $[5\,;\,+\infty[$, et son minimum vaut $f(5) = -46$.

x	$-\infty$		5		$+\infty$
f		↘	-46	↗	

5. Déterminer le(s) réel(s) a tel(s) que le point $M(a\,;4)$ appartienne à la courbe représentative de f.
Le point $M(a\,;4)$ appartient à la courbe représentative de f si et seulement si $f(a) = 4$:

$$\begin{aligned} f(a) = 4 &\Leftrightarrow 2a^2 - 20a + 4 = 4 \\ &\Leftrightarrow 2a^2 - 20a = 0 \\ &\Leftrightarrow 2a(a-10) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2a = 0 \text{ ou } a - 10 = 0 \\ &\Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } a = 10 \end{aligned}$$

(on soustrait 4 aux deux membres ; on factorise par $2a$; produit nul)

$$\boxed{a = 0 \text{ ou } a = 10}$$

Les points $M(0\,;4)$ et $M(10\,;4)$ appartiennent à la courbe représentative de f.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Une personne s'est pesée toutes les semaines pendant un an en 2025. Son poids (en kg) peut être modélisée par une fonction polynôme de degré 2 dont l'expression est :

$$f(t) = 0{,}008t^2 - 0{,}4t + 75$$

où t correspond au temps en semaines à partir du premier janvier 2025 avec $t \in [0\,;52]$.

1. Déterminer le tableau de variations de la fonction f. Justifier.
La fonction f est définie par $f(t) = 0{,}008t^2 - 0{,}4t + 75$, avec $a = 0{,}008$ et $b = -0{,}4$. Le sommet de la parabole a pour abscisse

$$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{b}{2a} \\ &= -\frac{-0{,}4}{2 \times 0{,}008} \\ &= \frac{0{,}4}{0{,}016} \\ &= 25 \end{aligned}$$

et $25 \in [0\,;52]$. On calcule les valeurs utiles pour le tableau :

$$\begin{aligned} f(25) &= 0{,}008 \times 25^2 - 0{,}4 \times 25 + 75 \\ &= 0{,}008 \times 625 - 10 + 75 \\ &= 5 - 10 + 75 \\ &= 70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0) &= 0{,}008 \times 0^2 - 0{,}4 \times 0 + 75 \\ &= 75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(52) &= 0{,}008 \times 52^2 - 0{,}4 \times 52 + 75 \\ &= 0{,}008 \times 2\,704 - 20{,}8 + 75 \\ &= 21{,}632 - 20{,}8 + 75 \\ &= 75{,}832 \end{aligned}$$

Le coefficient $a = 0{,}008$ est strictement positif, donc f est décroissante sur $[0\,;25]$ puis croissante sur $[25\,;52]$.

t	0	25	52
f	75	70	75,832

2. Quel était le poids maximal de la personne sur l'année ? Quand a-t-il été atteint ?
   D'après le tableau de variations, le maximum de f sur $[0\,;\,52]$ est atteint en l'une des bornes. Or $f(52) = 75{,}832 > f(0) = 75$, donc le maximum vaut
   $$f(52) = \boxed{75{,}832}$$
   Le poids maximal de la personne sur l'année est d'environ 75,8 kg ; il est atteint à la semaine 52, en fin d'année.
3. Quel était son poids minimal sur l'année ? Quand a-t-il été atteint ?
   D'après le tableau de variations, le minimum de f sur $[0\,;\,52]$ est atteint en $t = 25$:
   $$f(25) = \boxed{70}$$
   Le poids minimal de la personne sur l'année est de 70 kg ; il est atteint à la semaine 25.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2$.

1. (a) Déterminer la forme développée de $f(x)$.
   Pour tout réel x, on développe et on réduit :
   $$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2 \\ &= 3x^2 - 2x + 3x - 2 - 5\left(x^2 + 2x + 1\right) \qquad \text{(} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{)} \\ &= 3x^2 + x - 2 - 5x^2 - 10x - 5 \\ &= \boxed{-2x^2 - 9x - 7} \end{aligned}$$
   La forme développée de f est $f(x) = -2x^2 - 9x - 7$.

   (b) Déterminer une forme factorisée de $f(x)$.
   Pour tout réel x, on factorise par le facteur commun $(x+1)$:
   $$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2 \\ &= (x+1)\big[(3x-2) - 5(x+1)\big] \qquad \text{(on factorise par } (x+1)\text{)} \\ &= (x+1)(3x - 2 - 5x - 5) \\ &= \boxed{(x+1)(-2x-7)} \end{aligned}$$
   Une forme factorisée de f est $f(x) = (x+1)(-2x-7)$.

   (c) Déterminer la forme canonique de $f(x)$.
   On utilise la forme développée $f(x) = -2x^2 - 9x - 7$, avec $a = -2$, $b = -9$ et $c = -7$:
   $$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{b}{2a} \\ &= -\frac{-9}{2 \times (-2)} \\ &= -\frac{9}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta &= f\left(-\frac{9}{4}\right)\\ &= -2\times\left(-\frac{9}{4}\right)^2 - 9\times\left(-\frac{9}{4}\right) - 7\\ &= -2\times\frac{81}{16} + \frac{81}{4} - 7\\ &= -\frac{81}{8} + \frac{162}{8} - \frac{56}{8} \qquad \text{on réduit au même dénominateur 8}\\ &= \frac{25}{8}\end{aligned}$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{f(x) = -2\left(x+\frac{9}{4}\right)^2 + \frac{25}{8}}$$

La forme canonique de f est $f(x) = -2\left(x+\frac{9}{4}\right)^2 + \frac{25}{8}$.

2. Répondre aux questions suivantes en choisissant la forme de $f(x)$ la plus adéquate.

   (a) Calculer les images par f de 0 ; -1 ; $\frac{2}{3}$ et $\sqrt{5}$

   Pour $f(0)$ et $f(\sqrt{5})$, la forme développée est la plus simple ; pour $f(-1)$ et $f\left(\frac{2}{3}\right)$, c'est la forme factorisée.

$$\begin{aligned}f(0) &= -2\times 0^2 - 9\times 0 - 7 \qquad \text{forme développée}\\ &= \boxed{-7}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(-1) &= (-1+1)\big(-2\times(-1)-7\big) \qquad \text{forme factorisée}\\ &= 0\times(-5)\\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f\left(\frac{2}{3}\right) &= \left(\frac{2}{3}+1\right)\left(-2\times\frac{2}{3}-7\right) \qquad \text{forme factorisée}\\ &= \frac{5}{3}\times\left(-\frac{4}{3}-\frac{21}{3}\right)\\ &= \frac{5}{3}\times\left(-\frac{25}{3}\right)\\ &= \boxed{-\frac{125}{9}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f\left(\sqrt{5}\right) &= -2\times\left(\sqrt{5}\right)^2 - 9\sqrt{5} - 7 \qquad \text{forme développée}\\ &= -10 - 9\sqrt{5} - 7\\ &= \boxed{-17 - 9\sqrt{5}}\end{aligned}$$

(b) Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.

La forme canonique $f(x) = -2\left(x + \frac{9}{4}\right)^2 + \frac{25}{8}$ donne directement $\alpha = -\frac{9}{4}$ et $\beta = \frac{25}{8}$:

$$\boxed{S\left(-\frac{9}{4}\,;\,\frac{25}{8}\right)}$$

Le sommet de la parabole a pour coordonnées $\left(-\frac{9}{4}\,;\,\frac{25}{8}\right)$.

(c) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

On utilise la forme factorisée. Pour tout réel x :

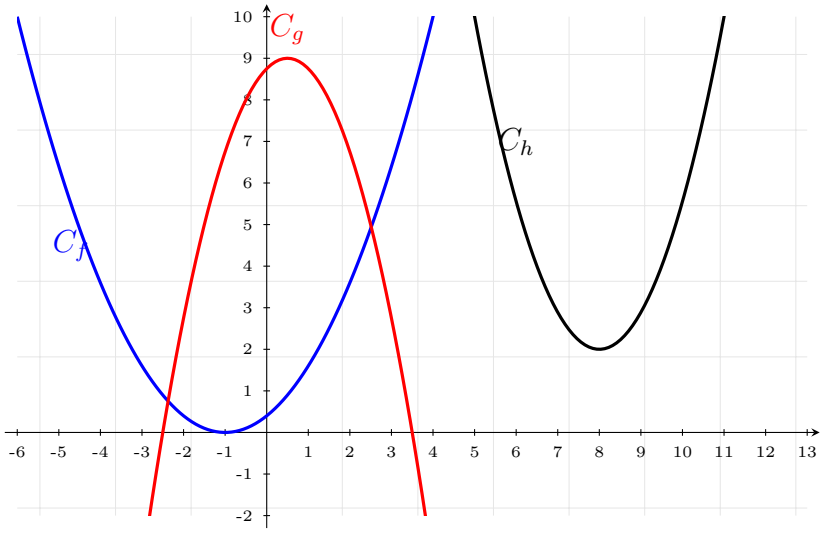
$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow (x+1)(-2x-7) = 0 \\ &\Leftrightarrow x + 1 = 0 \text{ ou } -2x - 7 = 0 \quad \text{(produit nul)} \\ &\Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } -2x = 7 \\ &\Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{7}{2}\,;\,-1\right\}}$$

L'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions : $-\frac{7}{2}$ et -1.

Equations du second degré

Exercice n° 9. ♠ Pour chaque trinôme de la forme $ax^2 + bx + c$ représenté graphiquement ci-dessous, déterminer le signe de son discriminant Δ et de son coefficient a.



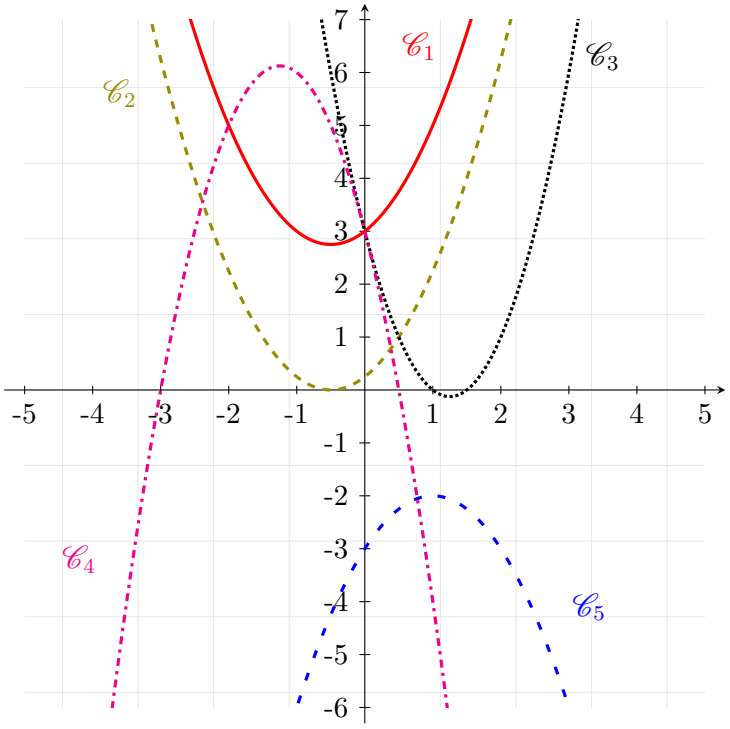
Le signe de a se lit sur l'orientation de la parabole, et celui de Δ sur le nombre de points communs avec l'axe des abscisses, qui est le nombre de solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.

— La parabole C_f est tournée vers le haut, donc $a > 0$. Elle touche l'axe des abscisses en un seul point, donc l'équation admet une unique solution : $a > 0$ **et** $\Delta = 0$.

— La parabole C_g est tournée vers le bas, donc $a < 0$. Elle coupe l'axe des abscisses en deux points, donc l'équation admet deux solutions : $a < 0$ **et** $\Delta > 0$.

— La parabole C_h est tournée vers le haut, donc $a > 0$. Elle ne coupe pas l'axe des abscisses, donc l'équation n'admet aucune solution : $a > 0$ **et** $\Delta < 0$.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur le graphique ci-dessous, on donne 5 paraboles. Attribuer à chacune de ces courbes la fonction qui lui est associée. Justifier.



1. $f(x) = -x^2 + 2x - 3$
2. $g(x) = x^2 + x + 3$
3. $h(x) = 2x^2 - 5x + 3$
4. $i(x) = -2x^2 - 5x + 3$
5. $j(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{4}$

Pour chaque fonction, le signe de a donne l'orientation de la parabole, et le discriminant donne le nombre de points communs avec l'axe des abscisses.

— Pour $f(x) = -x^2 + 2x - 3$, on a $a = -1 < 0$, donc la parabole est tournée vers le bas. Son discriminant vaut

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = 4 - 12 = -8 < 0$$

Elle ne coupe donc pas l'axe des abscisses : la courbe de f est $\mathscr{C}_5$.

— Pour $i(x) = -2x^2 - 5x + 3$, on a $a = -2 < 0$, donc la parabole est tournée vers le bas. Son discriminant vaut

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times (-2) \times 3 = 25 + 24 = 49 > 0$$

Elle coupe donc l'axe des abscisses en deux points : la courbe de i est $\mathscr{C}_4$.

— Pour $g(x) = x^2 + x + 3$, on a $a = 1 > 0$, donc la parabole est tournée vers le haut. Son discriminant vaut

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 3 = 1 - 12 = -11 < 0$$

Elle ne coupe donc pas l'axe des abscisses : la courbe de g est $\mathscr{C}_1$.

— Pour $h(x) = 2x^2 - 5x + 3$, on a $a = 2 > 0$, donc la parabole est tournée vers le haut. Son discriminant vaut

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1 > 0$$

Elle coupe donc l'axe des abscisses en deux points : la courbe de h est $\mathscr{C}_3$.

— Pour $j(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{4}$, on a $a = 1 > 0$, donc la parabole est tournée vers le haut. Son discriminant vaut

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times \frac{1}{4} = 1 - 1 = 0$$

Elle touche donc l'axe des abscisses en un seul point : la courbe de j est $\mathscr{C}_2$.

Exercice n° 11. ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations du second degré suivantes.

1. $x^2 + 5x - 6 = 0$

   Le trinôme $x^2 + 5x - 6$ a pour coefficients $a = 1$, $b = 5$ et $c = -6$. Son discriminant vaut

   $$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= 5^2 - 4 \times 1 \times (-6) \\ &= 25 + 24 \\ &= 49\end{aligned}$$

   Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes. Comme $\sqrt{49} = 7$:

   $$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 - 7}{2} = \frac{-12}{2} = -6$$
   $$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 + 7}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

   $$\boxed{\mathcal{S} = \{-6\,;\,1\}}$$

2. $x^2 + x = -2$

   On se ramène à une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$:

   $$\begin{aligned} x^2 + x &= -2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + x + 2 = 0 \end{aligned} \quad \text{on ajoute 2 aux deux membres}$$

   Le trinôme $x^2 + x + 2$ a pour coefficients $a = 1$, $b = 1$ et $c = 2$. Son discriminant vaut

   $$\begin{aligned}\Delta &= 1^2 - 4 \times 1 \times 2 \\ &= 1 - 8 \\ &= -7\end{aligned}$$

   Le discriminant est strictement négatif, donc l'équation n'admet aucune solution réelle.

   $$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

3. $4t^2 - 12t + 9 = 0$

Le trinôme $4t^2 - 12t + 9$ a pour coefficients $a = 4$, $b = -12$ et $c = 9$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9 \\ &= 144 - 144 \\ &= 0\end{aligned}$$

Le discriminant est nul, donc l'équation admet une unique solution :

$$t_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2 \times 4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}}$$

4. $2x^2 = 3x + 4$

On se ramène à une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$:

$$\begin{aligned}2x^2 &= 3x + 4 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 - 3x - 4 = 0\end{aligned}$$

on soustrait $3x + 4$ aux deux membres

Le trinôme $2x^2 - 3x - 4$ a pour coefficients $a = 2$, $b = -3$ et $c = -4$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-4) \\ &= 9 + 32 \\ &= 41\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 - \sqrt{41}}{4}$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + \sqrt{41}}{4}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3 - \sqrt{41}}{4} ; \frac{3 + \sqrt{41}}{4}\right\}}$$

5. $2x^2 - 7x = 0$

Il est inutile de calculer Δ : on factorise par x.

$$\begin{aligned}2x^2 - 7x = 0 &\Leftrightarrow x(2x - 7) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } 2x - 7 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{7}{2}\end{aligned}$$

produit nul

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{0 ; \frac{7}{2}\right\}}$$

6. $3t^2 - 4t - 4 = 0$

Le trinôme $3t^2 - 4t - 4$ a pour coefficients $a = 3$, $b = -4$ et $c = -4$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4)^2 - 4 \times 3 \times (-4)\\ &= 16 + 48\\ &= 64\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes. Comme $\sqrt{64} = 8$:

$$t_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4-8}{6} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$$
$$t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4+8}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{3}\,;\,2\right\}}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - (m+1)x + 4$.

1. Pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation $f(x) = 0$ admet-elle une unique solution ? Que vaut alors cette solution ?

Le trinôme $x^2 - (m+1)x + 4$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -(m+1)$ et $c = 4$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= \big(-(m+1)\big)^2 - 4 \times 1 \times 4 \\ &= (m+1)^2 - 16\end{aligned} \qquad \big(-(m+1)\big)^2 = (m+1)^2$$

L'équation admet une unique solution si et seulement si $\Delta = 0$:

$$\begin{aligned}(m+1)^2 - 16 = 0 &\\ \Leftrightarrow (m+1)^2 = 16 & \qquad \text{on ajoute 16 aux deux membres}\\ \Leftrightarrow m+1 = 4 \text{ ou } m+1 = -4 &\\ \Leftrightarrow m = 3 \text{ ou } m = -5 &\end{aligned}$$

$$\boxed{m = 3 \text{ ou } m = -5}$$

La solution vaut alors $x_0 = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{m+1}{2}$.

— Pour $m = 3$, $x_0 = \dfrac{3+1}{2} = \boxed{2}$.

— Pour $m = -5$, $x_0 = \dfrac{-5+1}{2} = \boxed{-2}$.

L'équation admet une unique solution pour $m = 3$ (elle vaut 2) et pour $m = -5$ (elle vaut -2).

2. L'équation $f(x) = 0$ admet-elle des solutions pour $m = 1$? pour $m = 6$?

Le discriminant vaut $\Delta = (m+1)^2 - 16$ d'après la question précédente.

— Pour $m = 1$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (1+1)^2 - 16\\ &= 4 - 16\\ &= \boxed{-12}\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement négatif, donc **pour $m = 1$, l'équation n'admet aucune solution réelle**.

— Pour $m = 6$:

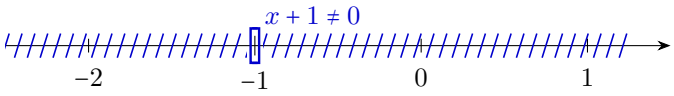
$$\begin{aligned}\Delta &= (6+1)^2 - 16\\ &= 49 - 16\\ &= \boxed{33}\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc **pour $m = 6$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes**.

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\dfrac{x^2+2x+1}{x+1} = 2x - 1$

Conditions d'existence. Le quotient existe si et seulement si son dénominateur n'est pas nul, c'est-à-dire $x + 1 \neq 0$, soit $x \neq -1$. On note $E = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.



Résolution. Pour tout $x \in E$, comme $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$:

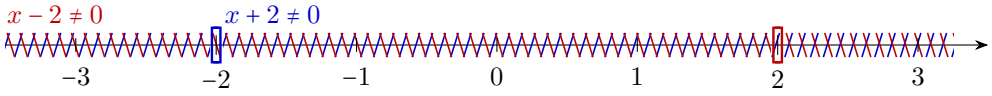
$$\begin{aligned}&\frac{x^2+2x+1}{x+1} = 2x - 1\\ &\Leftrightarrow \frac{(x+1)^2}{x+1} = 2x - 1 \qquad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\\ &\Leftrightarrow x + 1 = 2x - 1 \qquad \text{on simplifie par } x+1 \neq 0\\ &\Leftrightarrow 1 + 1 = 2x - x\\ &\Leftrightarrow x = 2\end{aligned}$$

Solutions. Or $2 \neq -1$, donc $2 \in E$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

2. $\dfrac{3x}{x+2} - \dfrac{x+1}{x-2} = 2$

Conditions d'existence. Les deux quotients existent si et seulement si leurs dénominateurs ne sont pas nuls : $x + 2 \neq 0$ et $x - 2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$ et $x \neq 2$. On note $E = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,2\}$.



Résolution. Pour tout $x \in E$, on multiplie les deux membres par $(x+2)(x-2) \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{3x}{x+2} - \frac{x+1}{x-2} = 2 &\Leftrightarrow 3x(x-2) - (x+1)(x+2) = 2(x+2)(x-2) \\
&\Leftrightarrow 3x^2 - 6x - \left(x^2 + 2x + x + 2\right) = 2\left(x^2 - 4\right) \\
&\Leftrightarrow 3x^2 - 6x - x^2 - 3x - 2 = 2x^2 - 8 \\
&\Leftrightarrow 2x^2 - 9x - 2 = 2x^2 - 8 \\
&\Leftrightarrow -9x = -6 \\
&\Leftrightarrow x = \frac{-6}{-9} = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

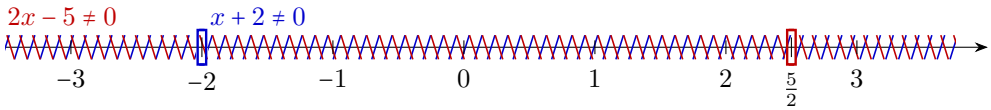
on soustrait $2x^2 - 2$ aux deux n

Solutions. Or $\frac{2}{3} \neq -2$ et $\frac{2}{3} \neq 2$, donc $\frac{2}{3} \in E$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{2}{3}\right\}}$$

3. $\dfrac{1}{x+2} - \dfrac{2}{2x-5} = \dfrac{9}{4}$

Conditions d'existence. Les deux quotients existent si et seulement si $x + 2 \neq 0$ et $2x - 5 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$ et $x \neq \frac{5}{2}$. On note $E = \mathbb{R} \setminus \left\{-2\,;\,\frac{5}{2}\right\}$.



Résolution. Pour tout $x \in E$, on multiplie les deux membres par $4(x+2)(2x-5) \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x+2} - \frac{2}{2x-5} = \frac{9}{4} &\Leftrightarrow 4(2x-5) - 8(x+2) = 9(x+2)(2x-5) \\
&\Leftrightarrow 8x - 20 - 8x - 16 = 9\left(2x^2 - 5x + 4x - 10\right) \\
&\Leftrightarrow -36 = 9\left(2x^2 - x - 10\right) \\
&\Leftrightarrow -4 = 2x^2 - x - 10 \\
&\Leftrightarrow 2x^2 - x - 6 = 0
\end{aligned}$$

on divise par 9

on ajoute 4 aux deux membres

Le trinôme $2x^2 - x - 6$ a pour coefficients $a = 2$, $b = -1$ et $c = -6$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}
\Delta &= (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) \\
&= 1 + 48 \\
&= 49
\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines. Comme $\sqrt{49} = 7$:

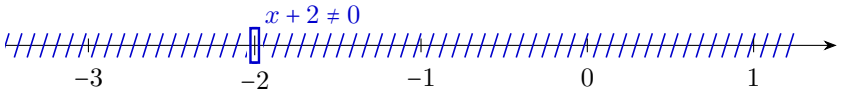
$$\begin{aligned}
x_1 &= \frac{1-7}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \\
x_2 &= \frac{1+7}{4} = \frac{8}{4} = 2
\end{aligned}$$

Solutions. Les deux racines $-\dfrac{3}{2}$ et 2 sont différentes de -2 et de $\dfrac{5}{2}$, donc elles appartiennent à E :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{2}\,;\,2\right\}}$$

4. $\dfrac{3x^2+10x+8}{x+2} = 2x+5$

Conditions d'existence. Le quotient existe si et seulement si $x+2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$. On note $E = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.



Résolution. Pour tout $x \in E$, on multiplie les deux membres par $x+2 \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{3x^2+10x+8}{x+2} = 2x+5 &\Leftrightarrow 3x^2+10x+8 = (2x+5)(x+2) \\
&\Leftrightarrow 3x^2+10x+8 = 2x^2+4x+5x+10 \\
&\Leftrightarrow 3x^2+10x+8 = 2x^2+9x+10 \\
&\Leftrightarrow x^2+x-2 = 0
\end{aligned}$$

on soustrait $2x^2+9x+10$ aux deux

Le trinôme x^2+x-2 a pour coefficients $a=1$, $b=1$ et $c=-2$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}
\Delta &= 1^2 - 4\times 1\times(-2) \\
&= 1+8 \\
&= 9
\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines. Comme $\sqrt{9}=3$:

$$x_1 = \frac{-1-3}{2} = -2$$
$$x_2 = \frac{-1+3}{2} = 1$$

Solutions. La racine -2 n'appartient pas à E, elle est donc exclue ; la racine 1 appartient à E :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

5. $t^4+3t^2-4=0$

On pose $T = t^2$, avec $T \geqslant 0$. Comme $t^4 = \left(t^2\right)^2 = T^2$, l'équation devient $T^2+3T-4=0$. Ce trinôme a pour coefficients $a=1$, $b=3$ et $c=-4$, et pour discriminant

$$\begin{aligned}
\Delta &= 3^2 - 4\times 1\times(-4) \\
&= 9+16 \\
&= 25
\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif ; comme $\sqrt{25}=5$, les solutions en T sont

$$T_1 = \frac{-3-5}{2} = -4$$
$$T_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$$

On revient à la variable t :

— l'équation $t^2 = -4$ n'a pas de solution, car un carré est positif ;
— l'équation $t^2 = 1$ équivaut à $t = -1$ ou $t = 1$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;\,1\}}$$

6. $2t^4 - t^2 + 1 = 0$
On pose $T = t^2$. Comme $t^4 = \left(t^2\right)^2 = T^2$, l'équation devient $2T^2 - T + 1 = 0$. Ce trinôme a pour coefficients $a = 2$, $b = -1$ et $c = 1$, et pour discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= (-1)^2 - 4 \times 2 \times 1\\ &= 1 - 8\\ &= -7\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement négatif, donc l'équation en T n'a pas de solution ; par conséquent, l'équation en t n'en a pas non plus.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

Exercice n° 14. ♠ Déterminer une solution évidente et en déduire l'autre sans calculer le discriminant.

1. $2x^2 + x - 3 = 0$
On remarque que 1 est solution, car $2 \times 1^2 + 1 - 3 = 2 + 1 - 3 = 0$. On note $x_1 = 1$ et x_2 l'autre solution. Le produit des racines d'un trinôme vaut $\dfrac{c}{a}$, ici $\dfrac{-3}{2}$, donc

$$\begin{aligned}x_1 \times x_2 = -\frac{3}{2} &\Leftrightarrow 1 \times x_2 = -\frac{3}{2}\\ &\Leftrightarrow x_2 = -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{2}\,;\,1\right\}}$$

2. $3x^2 + 10x + 7 = 0$
On remarque que -1 est solution, car $3 \times (-1)^2 + 10 \times (-1) + 7 = 3 - 10 + 7 = 0$. On note $x_1 = -1$ et x_2 l'autre solution. Le produit des racines vaut $\dfrac{c}{a} = \dfrac{7}{3}$, donc

$$\begin{aligned}x_1 \times x_2 = \frac{7}{3} &\Leftrightarrow -1 \times x_2 = \frac{7}{3}\\ &\Leftrightarrow x_2 = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{7}{3}\,;\,-1\right\}}$$

3. $-6x^2 - 12x = 0$

On remarque que 0 est solution, car $-6 \times 0^2 - 12 \times 0 = 0$. On note $x_1 = 0$ et x_2 l'autre solution. Le produit des racines vaut ici $\dfrac{c}{a} = 0$ et ne permet pas de trouver x_2 ; on utilise la somme des racines, qui vaut $-\dfrac{b}{a}$:

$$x_1 + x_2 = -\frac{-12}{-6} \Leftrightarrow 0 + x_2 = -2$$
$$\Leftrightarrow x_2 = -2$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;\,0\}}$$

4. $x^2 + 4\sqrt{5}x - 25 = 0$

On remarque que $\sqrt{5}$ est solution, car $\left(\sqrt{5}\right)^2 + 4\sqrt{5} \times \sqrt{5} - 25 = 5 + 20 - 25 = 0$. On note $x_1 = \sqrt{5}$ et x_2 l'autre solution. Le produit des racines vaut $\dfrac{c}{a} = -25$, donc

$$x_1 \times x_2 = -25 \Leftrightarrow \sqrt{5} \times x_2 = -25$$
$$\Leftrightarrow x_2 = -\frac{25}{\sqrt{5}}$$
$$\Leftrightarrow x_2 = -\frac{25\sqrt{5}}{5}$$
$$\Leftrightarrow x_2 = -5\sqrt{5}$$

(on multiplie numérateur et dénominateur par $\sqrt{5}$)

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-5\sqrt{5}\,;\,\sqrt{5}\right\}}$$

5. $x^2 + \left(\sqrt{3} - 1\right)x - \sqrt{3} = 0$

On remarque que 1 est solution, car $1^2 + \left(\sqrt{3} - 1\right) \times 1 - \sqrt{3} = 1 + \sqrt{3} - 1 - \sqrt{3} = 0$. On note $x_1 = 1$ et x_2 l'autre solution. Le produit des racines vaut $\dfrac{c}{a} = -\sqrt{3}$, donc

$$x_1 \times x_2 = -\sqrt{3} \Leftrightarrow 1 \times x_2 = -\sqrt{3}$$
$$\Leftrightarrow x_2 = -\sqrt{3}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\sqrt{3}\,;\,1\right\}}$$

6. $2t^2 + 3t - 27 = 0$

On remarque que 3 est solution, car $2 \times 3^2 + 3 \times 3 - 27 = 18 + 9 - 27 = 0$. On note $t_1 = 3$ et t_2 l'autre solution. Le produit des racines vaut $\dfrac{c}{a} = -\dfrac{27}{2}$, donc

$$t_1 \times t_2 = -\frac{27}{2} \Leftrightarrow 3t_2 = -\frac{27}{2}$$
$$\Leftrightarrow t_2 = -\frac{27}{6}$$
$$\Leftrightarrow t_2 = -\frac{9}{2}$$

(on divise par 3)

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{9}{2}\,;\,3\right\}}$$

Exercices à contexte et problèmes

Exercice n° 15. ♠ ♠ Une entreprise fabrique et vend quotidiennement entre 0 et 1000 pièces pour l'industrie automobile. Le coût total de production de x pièces est donné, en euro, par :

$$C(x) = 0{,}1x^2 + 10x + 1500$$

Chaque pièce est vendue au prix unitaire de 87 euros.

1. Montrer que le bénéfice, en euro, pour la vente de x pièces est : $B(x) = -0{,}1x^2 + 77x - 1500$.
   La recette de la vente de x pièces vaut $87x$ euros, et le bénéfice est la différence entre la recette et le coût. Pour tout $x \in [0\,;\,1\,000]$:
   $$\begin{aligned} B(x) &= 87x - C(x) \\ &= 87x - \left(0{,}1x^2 + 10x + 1\,500\right) \\ &= 87x - 0{,}1x^2 - 10x - 1\,500 \\ &= \boxed{-0{,}1x^2 + 77x - 1\,500} \end{aligned}$$
   On retrouve bien l'expression de l'énoncé.
2. Déterminer la quantité de pièces que doit vendre l'entreprise pour réaliser un bénéfice maximal. Justifier.
   La fonction B est polynomiale du second degré, avec $a = -0{,}1$ et $b = 77$. Le coefficient a est strictement négatif, donc B admet un maximum, atteint en
   $$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{b}{2a} \\ &= -\frac{77}{2 \times (-0{,}1)} \\ &= -\frac{77}{-0{,}2} \\ &= \boxed{385} \end{aligned}$$
   et $385 \in [0\,;\,1\,000]$. Le bénéfice maximal vaut alors
   $$\begin{aligned} B(385) &= -0{,}1 \times 385^2 + 77 \times 385 - 1\,500 \\ &= -0{,}1 \times 148\,225 + 29\,645 - 1\,500 \\ &= -14\,822{,}5 + 29\,645 - 1\,500 \\ &= 13\,322{,}5 \end{aligned}$$
   L'entreprise doit vendre 385 pièces pour réaliser un bénéfice maximal, qui s'élève à 13 322,50 euros.
3. Déterminer les « points morts » de la production. *Les points morts de la production correspondent au nombre de pièces pour lequel le bénéfice est nul.*
   Les points morts sont les solutions de l'équation $B(x) = 0$, c'est-à-dire $-0{,}1x^2 + 77x - 1\,500 = 0$, avec $a = -0{,}1$, $b = 77$ et $c = -1\,500$. Le discriminant vaut
   $$\begin{aligned} \Delta &= 77^2 - 4 \times (-0{,}1) \times (-1\,500) \\ &= 5\,929 - 600 \\ &= 5\,329 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions. Comme $\sqrt{5\,329} = 73$:

$$x_1 = \frac{-77-73}{2\times(-0{,}1)} = \frac{-150}{-0{,}2} = 750$$
$$x_2 = \frac{-77+73}{2\times(-0{,}1)} = \frac{-4}{-0{,}2} = 20$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{20\,;\,750\}}$$

Les deux valeurs appartiennent à $[0\,;\,1\,000]$: les points morts de la production sont 20 pièces et 750 pièces.

4. Déterminer la quantité de pièces que doit vendre cette entreprise pour réaliser un bénéfice de 6300 euros.

On résout l'équation $B(x) = 6\,300$:

$$\begin{aligned} B(x) = 6\,300 &\Leftrightarrow -0{,}1x^2 + 77x - 1\,500 = 6\,300 \\ &\Leftrightarrow -0{,}1x^2 + 77x - 7\,800 = 0 \quad \text{(on soustrait 6 300 aux deux membres)} \\ &\Leftrightarrow x^2 - 770x + 78\,000 = 0 \quad \text{(on multiplie par } -10\text{)} \end{aligned}$$

Ce trinôme a pour coefficients $a = 1$, $b = -770$ et $c = 78\,000$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= (-770)^2 - 4\times 1\times 78\,000 \\ &= 592\,900 - 312\,000 \\ &= 280\,900 \end{aligned}$$

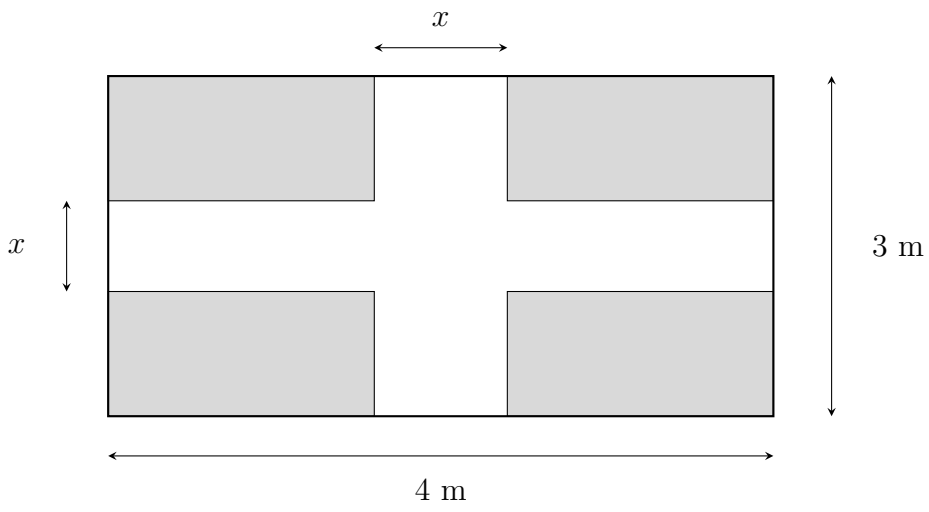
Le discriminant est strictement positif ; comme $\sqrt{280\,900} = 530$, les solutions sont

$$x_1 = \frac{770-530}{2} = \frac{240}{2} = 120$$
$$x_2 = \frac{770+530}{2} = \frac{1\,300}{2} = 650$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{120\,;\,650\}}$$

Les deux valeurs appartiennent à $[0\,;\,1\,000]$: l'entreprise doit vendre 120 ou 650 pièces pour réaliser un bénéfice de 6 300 euros.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Quelle largeur doit-on donner à la croix pour que son aire soit égale à l'aire restante du drapeau ?



Soit x la largeur de la croix, en mètres, avec $0 < x < 3$. La croix est formée d'une bande verticale, d'aire $3x$, et d'une bande horizontale, d'aire $4x$; le carré central, d'aire x^2, est compté deux fois. L'aire de la croix vaut donc

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(x) &= 3x + 4x - x^2\\ &= 7x - x^2\end{aligned}$$

Le drapeau a une aire de $3 \times 4 = 12$ m^2. L'aire de la croix est égale à l'aire restante si et seulement si elle vaut la moitié de l'aire du drapeau, soit 6 m^2 :

$$\begin{aligned}7x - x^2 &= 6\\ &\Leftrightarrow -x^2 + 7x - 6 = 0 \quad \text{(on soustrait 6 aux deux membres)}\\ &\Leftrightarrow x^2 - 7x + 6 = 0 \quad \text{(on multiplie par } -1\text{)}\end{aligned}$$

Ce trinôme a pour coefficients $a = 1$, $b = -7$ et $c = 6$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-7)^2 - 4 \times 1 \times 6\\ &= 49 - 24\\ &= 25\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif ; comme $\sqrt{25} = 5$, les solutions sont

$$x_1 = \frac{7-5}{2} = 1$$
$$x_2 = \frac{7+5}{2} = 6$$

Or $x < 3$, donc la solution 6 ne convient pas :

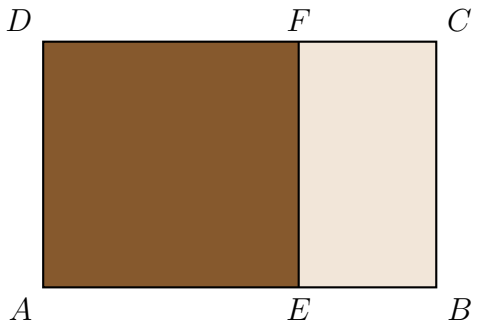
$$\boxed{x = 1}$$

La croix doit avoir une largeur de 1 m.

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Le format d'un rectangle de longueur L et de largeur l $(L \geq l)$ est le quotient $\dfrac{L}{l}$.

Soit $ABCD$ un rectangle de longueur $L = AB$ et de largeur $l = AD$. On dit que ce rectangle est un **rectangle d'or** s'il a le même format que le rectangle $EBCF$ obtenu en retirant le carré de côté $[AD]$.

On pose $\Phi = \dfrac{L}{l}$.



1. Caractériser les rectangles de format égal à 1.

   Un rectangle a un format égal à 1 si et seulement si $\dfrac{L}{l} = 1$, c'est-à-dire $L = l$: sa longueur et sa largeur sont égales. Donc **les rectangles de format égal à 1 sont les carrés**.

2. (a) Démontrer que si $ABCD$ est un rectangle d'or alors $\dfrac{L}{l} = \dfrac{l}{L-l}$.

Le rectangle $EBCF$ a pour côtés $EB = L-l$ et $BC = l$. Pour un rectangle d'or, $L-l < l$ (sinon le format de $ABCD$ serait au moins 2, et celui de $EBCF$ ne pourrait pas lui être égal), donc le format de $EBCF$ est $\dfrac{l}{L-l}$. Les deux formats étant égaux :

$$\boxed{\frac{L}{l} = \frac{l}{L-l}}$$

(b) En déduire que $\Phi^2 = \Phi + 1$.

On divise le numérateur et le dénominateur de $\dfrac{l}{L-l}$ par $l \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{l}{L-l} &= \frac{\frac{l}{l}}{\frac{L}{l} - \frac{l}{l}} \qquad \text{(on divise le numérateur et le dénominateur par } l\text{)} \\ &= \frac{1}{\Phi - 1} \qquad \left(\tfrac{L}{l} = \Phi\right)\end{aligned}$$

Or $\Phi = \dfrac{L}{l}$, donc l'égalité de la question précédente s'écrit $\Phi = \dfrac{1}{\Phi - 1}$:

$$\begin{aligned}\Phi = \frac{1}{\Phi - 1} &\qquad \text{(on multiplie par } \Phi - 1 \neq 0\text{)} \\ \Leftrightarrow\ & \Phi(\Phi - 1) = 1 \\ \Leftrightarrow\ & \Phi^2 - \Phi = 1 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{\Phi^2 = \Phi + 1}\end{aligned}$$

3. Déterminer la valeur exacte de Φ puis une valeur approchée à 0,01 près.

D'après la question précédente, Φ est solution de l'équation $\Phi^2 - \Phi - 1 = 0$, de coefficients $a = 1$, $b = -1$ et $c = -1$. Le discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) \\ &= 1 + 4 \\ &= 5\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions :

$$\Phi_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}62$$
$$\Phi_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}62$$

Or $L \geqslant l$, donc $\Phi = \dfrac{L}{l} \geqslant 1$: la solution négative ne convient pas.

$$\boxed{\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}62}$$

Le nombre d'or vaut $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, soit environ 1,62.

Le nombre Φ est alors appelé le **nombre d'or**.